

TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

CALCOLO LETTERALE

Monomi, polinomi, prodotti notevoli e scomposizione in fattori: la grammatica dell'algebra.

ab	b^2
a^2	ab

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Teoria rigorosa con dimostrazioni complete • 5 esercizi svolti e commentati • 13 esempi nel testo

Parte 1 · Monomi e Polinomi / Parte 2 · Prodotti Notevoli / Parte 3 · Scomposizione /
Formulario

TEORIA + PRATICA

INDICE

1	Un problema antico: misurare senza conoscere i numeri	2
1.1	Perché servono le lettere: dai numeri ai modelli generali	2
1.2	Un'anteprima intuitiva: lo stesso disegno, tre letture	3
2	Monomi	5
2.1	Operazioni tra monomi	6
3	Polinomi	8
3.1	Grado della somma e del prodotto	9
3.2	Operazioni tra polinomi e divisione euclidea	10
4	Prodotti notevoli	12
5	Scomposizione in fattori	15
5.1	Raccoglimento a fattor comune	15
5.2	Riconoscimento dei prodotti notevoli	16
5.3	Il trinomio speciale di secondo grado	16
5.4	Il teorema del resto e la regola di Ruffini	17
6	Patologie di monomi e polinomi	21
6.1	Il polinomio nullo e il problema del grado	21
6.2	Cancellazione dei termini di grado massimo	21
7	Patologie nei prodotti notevoli	21
7.1	L'errore più comune in assoluto	22
7.2	La somma di quadrati: un'identità che non esiste in $\mathbb{R}$	22
8	Patologie nella scomposizione in fattori	22
8.1	Quando il raccoglimento non è possibile	22
8.2	Trinomi non scomponibili in $\mathbb{R}$ ma scomponibili altrove	22
8.3	L'uso scorretto della regola di Ruffini	23
9	Tabella riassuntiva degli errori più frequenti	23
10	Algoritmo generale di scomposizione	25
11	Come riconoscere un prodotto notevole	26
12	Procedura per la regola di Ruffini	26
13	Ordine di applicazione dei metodi: una sintesi	27
14	Esercizi svolti	28

INTRODUZIONE

1 UN PROBLEMA ANTICO: MISURARE SENZA CONOSCERE I NUMERI

Immagina un agrimensore dell'antica Babilonia incaricato di calcolare l'area di un campo quadrato a cui viene aggiunta una striscia di terreno di larghezza nota lungo un lato. Il problema pratico è semplice da enunciare ma, senza un linguaggio simbolico adeguato, complicatissimo da risolvere in generale: l'area finale dipende dal lato del quadrato di partenza, che può essere un numero qualsiasi. Per secoli i matematici hanno risolto problemi di questo tipo caso per caso, con procedimenti verbali (la cosiddetta *algebra retorica*): Diofanto di Alessandria (III secolo d.C.) e poi Al-Khwarizmi (IX secolo, da cui deriva la parola stessa "algebra", dall'arabo *al-jabr*, "il completamento") descrivevano a parole procedimenti che oggi scriviamo in una riga con simboli.

Il salto concettuale decisivo arriva con François Viète (fine '500), che per primo usa sistematicamente delle lettere per indicare quantità generiche — non solo le incognite, come si faceva già in parte, ma anche i *parametri* noti del problema. Con Cartesio (1637) si fissa la convenzione, ancora oggi in uso, di indicare con le ultime lettere dell'alfabeto ($x, y, z, \dots$) le incognite e con le prime ($a, b, c, \dots$) le costanti arbitrarie. Nasce così l'*algebra simbolica*: un linguaggio che permette di scrivere una regola valida per infiniti casi particolari con un'unica formula.

ESEMPIO — IL CAMPO DI BABILONIA, IN LINGUAGGIO MODERNO

Un campo quadrato di lato x viene allargato di una striscia di larghezza 3 su un lato e 3 sull'altro lato adiacente (ottenendo un nuovo quadrato di lato $x + 3$). Con il linguaggio letterale, l'area del nuovo campo si scrive immediatamente come

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9,$$

cioè: l'area originaria (x^2), più due strisce rettangolari di area $3x$ ciascuna, più il piccolo quadrato d'angolo di area 9. Questa identità, che dimostreremo rigorosamente nella Parte Seconda, vale *qualunque* sia il valore di x : è proprio questa capacità di parlare di "tutti i casi possibili con una sola scrittura" il cuore del calcolo letterale.

1.1 Perché servono le lettere: dai numeri ai modelli generali

Il calcolo letterale nasce dall'esigenza di **generalizzare**. Consideriamo tre calcoli numerici:

$$23^2 = 529, \quad 47^2 = 2209, \quad 101^2 = 10201.$$

Non c'è, a prima vista, nulla in comune. Ma se scriviamo $23 = 20+3$, $47 = 50-3$, $101 = 100+1$, e osserviamo che

$$20^2 + 2 \cdot 20 \cdot 3 + 3^2 = 400 + 120 + 9 = 529, \quad 50^2 - 2 \cdot 50 \cdot 3 + 3^2 = 2500 - 300 + 9 = 2209,$$

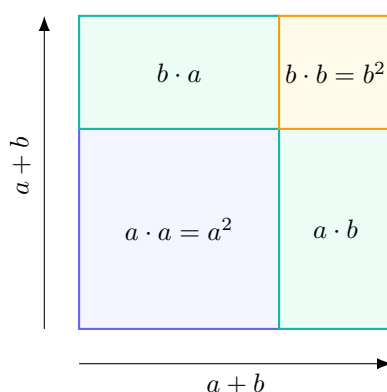
ci accorgiamo che dietro ai tre calcoli si nasconde *la stessa identica struttura*: il quadrato di una somma o di una differenza. Il calcolo letterale è lo strumento che rende visibile questa struttura comune, sostituendo i numeri particolari con simboli generali a e b : una volta dimostrata l'identità $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ per lettere qualsiasi, essa è automaticamente vera per ogni scelta numerica di a e b — non serve verificarla caso per caso.

Questo modo di ragionare ha tre conseguenze pratiche che guideranno l'intera dispensa:

- **Calcolare più in fretta:** i prodotti notevoli (Parte Seconda) sono scorciatoie di calcolo, non solo curiosità teoriche.
- **Risolvere equazioni e disequazioni:** la scomposizione in fattori (Parte Terza del programma, qui trattata nella Parte Seconda, Sezione 5) trasforma un'equazione complicata come $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ nel prodotto $(x-1)(x-2)(x-3) = 0$, immediatamente risolubile con la legge di annullamento del prodotto.
- **Costruire modelli:** in fisica, economia, geometria, le grandezze si legano tramite formule letterali (l'area di un rettangolo $A = b \cdot h$, lo spazio percorso $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \dots$): saperle manipolare algebricamente è saper *usare* la matematica per descrivere il mondo, non solo per calcolare numeri.

1.2 Un'anteprima intuitiva: lo stesso disegno, tre letture

La figura seguente mostra un quadrato di lato $a+b$ suddiviso in quattro regioni. È la stessa immagine che useremo per *dimostrare* il quadrato del binomio (Sezione 4), ma è utile guardarla fin da subito come mappa concettuale dell'intera dispensa.



- **Monomi e polinomi** (Sezioni 2–3): i quattro rettangoli a^2 , ab , ab , b^2 sono monomi; la loro somma $a^2 + 2ab + b^2$ è un polinomio.
- **Prodotti notevoli** (Sezione 4): l'area totale si scrive in due modi equivalenti, come $(a+b)^2$ (un solo quadrato grande) oppure come $a^2 + 2ab + b^2$ (somma delle quattro parti) — l'identità tra le due scritture è il prodotto notevole.
- **Scomposizione in fattori** (Sezione 5): leggere il disegno "al contrario", cioè riconoscere che il polinomio $a^2 + 2ab + b^2$ nasconde il quadrato $(a+b)^2$, è esattamente l'operazione di scomposizione — il percorso inverso rispetto al prodotto notevole.

Nelle pagine seguenti trasformeremo questa intuizione geometrica in una teoria completa e rigorosa, con definizioni precise, teoremi dimostrati passo per passo e moltissimi esercizi svolti.

TRATTAZIONE TEORICA RIGOROSA

Definizioni, teoremi e dimostrazioni complete.

2 MONOMI

DEFINIZIONE 2.1: Monomio

Un **monomio** in una o più lettere (dette **variabili**, o anche **indeterminate**) a coefficienti reali è un'espressione della forma

$$c \cdot x^p y^q z^r \cdots, \quad c \in \mathbb{R}, \quad p, q, r, \dots \in \mathbb{N},$$

cioè il prodotto di un numero reale c (detto **coefficiente**) e di un numero finito di potenze a esponente naturale delle variabili coinvolte (dette, nel loro insieme, **parte letterale**). Nella pratica un monomio coinvolge quasi sempre due o tre lettere al più (tipicamente x, y, z), ma nulla vieta di averne di più: la definizione vale per un numero qualsiasi, purché finito, di lettere. Un monomio si dice **ridotto a forma normale** se la parte letterale contiene ciascuna lettera una sola volta (esponenti già accorpati, come x^2 e non $x \cdot x$). D'ora in avanti ogni monomio si intende scritto in forma normale, salvo diverso avviso.

DEFINIZIONE 2.2: Grado di un monomio

Dato il monomio $M = c \cdot x^p y^q z^r \cdots$ con $c \neq 0$, si chiama:

- **grado complessivo** di M il numero naturale $\deg(M) = p + q + r + \cdots$, cioè la somma di tutti gli esponenti;
- **grado di M rispetto a una lettera**, ad esempio x , l'esponente con cui x compare in M .

Al monomio nullo ($c = 0$) non si attribuisce alcun grado (si veda il caso patologico discusso nella Sezione 6.1).

DEFINIZIONE 2.3: Monomi simili

Due monomi (non nulli) si dicono **simili** se, ridotti a forma normale, hanno la stessa parte letterale, cioè le stesse lettere elevate esattamente agli stessi esponenti. Il coefficiente non entra nel confronto.

ESEMPIO — SIMILITUDINE TRA MONOMI

$5x^2y$ e $-\frac{1}{3}x^2y$ sono simili (stessa parte letterale x^2y); $5x^2y$ e $5xy^2$ non sono simili, pur avendo lo stesso grado complessivo 3 e lo stesso coefficiente: gli esponenti sono distribuiti diversamente tra x e y .

2.1 Operazioni tra monomi

TEOREMA 2.1: Somma di monomi simili

Siano $M_1 = c_1 \cdot L$ e $M_2 = c_2 \cdot L$ due monomi simili, cioè con la stessa parte letterale L (ad esempio $L = x^2y$). Allora

$$M_1 + M_2 = (c_1 + c_2) \cdot L,$$

cioè la somma di due monomi simili è ancora un monomio simile ad essi, di coefficiente pari alla somma dei coefficienti.

DIMOSTRAZIONE. Per definizione di monomi simili, M_1 e M_2 hanno la stessa parte letterale L ; scriviamo dunque $M_1 = c_1L$ e $M_2 = c_2L$. Allora $M_1 + M_2 = c_1L + c_2L$. Per la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione, valida in $\mathbb{R}$ per ogni terna di numeri reali,

$$c_1L + c_2L = (c_1 + c_2)L,$$

che è esattamente la tesi. ■

ATTENZIONE — MONOMI NON SIMILI

Se M_1 e M_2 non sono simili, la scrittura $M_1 + M_2$ non può essere ridotta a un unico monomio: resta un *binomio* (un polinomio di due termini). Ad esempio $3x^2 + 5x$ non si semplifica ulteriormente: è un errore molto comune (specialmente nei primi esercizi) scrivere $3x^2 + 5x = 8x^2$ oppure $= 8x^3$.

TEOREMA 2.2: Prodotto di monomi

Siano $M_1 = c_1 \cdot x^p y^q z^r \dots$ e $M_2 = c_2 \cdot x^{p'} y^{q'} z^{r'} \dots$ due monomi qualsiasi nelle stesse lettere $x, y, z, \dots$ (non necessariamente simili; se una lettera non compare in uno dei due monomi, il suo esponente in quel monomio si intende 0). Allora il loro prodotto è ancora un monomio, dato da

$$M_1 \cdot M_2 = (c_1 c_2) \cdot x^{p+p'} y^{q+q'} z^{r+r'} \dots$$

In particolare $\deg(M_1 \cdot M_2) = \deg(M_1) + \deg(M_2)$.

DIMOSTRAZIONE. Per la proprietà commutativa e associativa della moltiplicazione in $\mathbb{R}$, possiamo riordinare liberamente i fattori:

$$M_1 M_2 = (c_1 x^p y^q z^r \dots) (c_2 x^{p'} y^{q'} z^{r'} \dots) = (c_1 c_2) \cdot (x^p x^{p'}) (y^q y^{q'}) (z^r z^{r'}) \dots$$

Per ciascuna lettera, la regola delle potenze con la stessa base ($x^p \cdot x^{p'} = x^{p+p'}$, e allo stesso modo per $y, z, \dots$) — conseguenza diretta della definizione di potenza a esponente naturale come prodotto ripetuto: p fattori x seguiti da p' fattori x danno $p + p'$ fattori x in tutto — fornisce

$$M_1 M_2 = (c_1 c_2) \cdot x^{p+p'} y^{q+q'} z^{r+r'} \dots,$$

che è un monomio nella forma richiesta dalla Definizione 2.1. L'uguaglianza sui gradi segue sommando gli esponenti: $(p + p') + (q + q') + \dots = (p + q + \dots) + (p' + q' + \dots) = \deg(M_1) + \deg(M_2)$. ■

COROLLARIO 2.1: Potenza di un monomio

Per ogni monomio $M = c \cdot x^p y^q z^r \dots$ e ogni $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$, vale

$$M^k = c^k \cdot x^{kp} y^{kq} z^{kr} \dots$$

DIMOSTRAZIONE. Per $k = 1$ l'enunciato è banale. Supponiamo vero l'enunciato per k (ipotesi induttiva) e mostriamolo per $k + 1$: per il Teorema 2.2 applicato a $M^k \cdot M$,

$$M^{k+1} = M^k \cdot M = (c^k x^{kp} y^{kq} z^{kr} \dots) (c x^p y^q z^r \dots) = c^{k+1} x^{(k+1)p} y^{(k+1)q} z^{(k+1)r} \dots$$

Per il principio di induzione, l'enunciato vale per ogni $k \geq 1$. ■

TEOREMA 2.3: Quoziente di monomi

Siano $M_1 = c_1 \cdot x^p y^q z^r \dots$ e $M_2 = c_2 \cdot x^{p'} y^{q'} z^{r'} \dots$ monomi nelle stesse lettere, con $c_2 \neq 0$. Il quoziente $M_1 : M_2$ è un monomio (a coefficienti in $\mathbb{R}$ ed esponenti in $\mathbb{Z}$) se e solo se ciascun esponente di M_1 è maggiore o uguale al corrispondente esponente di M_2 (cioè $p \geq p'$, $q \geq q'$, $r \geq r'$, ...); in tal caso

$$M_1 : M_2 = \frac{c_1}{c_2} \cdot x^{p-p'} y^{q-q'} z^{r-r'} \dots$$

DIMOSTRAZIONE. ($\Leftarrow$) Se $p \geq p'$, $q \geq q'$, $r \geq r'$, ..., poniamo $Q := \frac{c_1}{c_2} \cdot x^{p-p'} y^{q-q'} z^{r-r'} \dots$, che è un monomio poiché ciascun esponente $p - p'$, $q - q'$, $r - r'$, ... è un numero naturale. Verifichiamo che $Q \cdot M_2 = M_1$: per il Teorema 2.2,

$$Q \cdot M_2 = \frac{c_1}{c_2} c_2 \cdot x^{(p-p') + p'} y^{(q-q') + q'} z^{(r-r') + r'} \dots = c_1 \cdot x^p y^q z^r \dots = M_1,$$

dunque Q è per definizione il quoziente $M_1 : M_2$.

($\Rightarrow$) Viceversa, supponiamo che esista un monomio $Q = d \cdot x^e y^f z^g \dots$ (con esponenti naturali) tale che $Q \cdot M_2 = M_1$. Per il Teorema 2.2, ciò equivale a $e + p' = p$ (e analogamente per le altre lettere), cioè $e = p - p'$; poiché $e \in \mathbb{N}$ (per ipotesi Q è un monomio, quindi ha esponenti naturali), deve necessariamente essere $p - p' \geq 0$, cioè $p \geq p'$ — e così per ciascuna delle altre lettere. ■

ATTENZIONE — QUANDO IL QUOZIENTE NON È UN MONOMIO

Se anche un solo esponente del divisore supera quello del dividendo (ad esempio $M_1 = 6x^2y$, $M_2 = 2xy^3$), il quoziente $M_1 : M_2 = 3xy^{-2}$ non è un monomio secondo la Definizione 2.1 (esponenti naturali): resta una *frazione algebrica* $\frac{3x}{y^2}$, un oggetto di natura diversa che esula da questa dispensa.

DEFINIZIONE 2.4: M.C.D. e m.c.m. tra monomi

Dati monomi non nulli $M_1, \dots, M_k$, si chiama:

- **Massimo Comun Divisore** $\text{MCD}(M_1, \dots, M_k)$ il monomio che ha come coefficiente il M.C.D. dei coefficienti (se interi; altrimenti si assume 1) e, per ciascuna indeterminata comune a tutti i monomi, l'esponente *minimo* con cui essa compare;
- **minimo comune multiplo** $\text{mcm}(M_1, \dots, M_k)$ il monomio che ha come coefficiente il m.c.m. dei coefficienti e, per ciascuna indeterminata che compare in almeno uno dei monomi, l'esponente *massimo* con cui essa compare.

ESEMPIO — M.C.D. E M.C.M.

Per $M_1 = 12x^3y^2z$ e $M_2 = 18x^2y^4$: $\text{MCD}(M_1, M_2) = 6x^2y^2$ (il fattore z non è comune, quindi non compare nel M.C.D.; $6 = \text{MCD}(12, 18)$; $\min(3, 2) = 2$; $\min(2, 4) = 2$), mentre $\text{mcm}(M_1, M_2) = 36x^3y^4z$ ($36 = \text{mcm}(12, 18)$; $\max(3, 2) = 3$; $\max(2, 4) = 4$; z compare al massimo esponente presente, cioè 1).

3 POLINOMI**DEFINIZIONE 3.1: Polinomio**

Un polinomio in una o più lettere a coefficienti reali è una somma finita di monomi:

$$P = M_1 + M_2 + \dots + M_k, \quad M_i \text{ monomi (nelle stesse lettere).}$$

Un polinomio si dice **ridotto a forma normale** se non contiene monomi simili tra loro (eventuali monomi simili sono già stati sommati per il Teorema 2.1) né monomi di coefficiente nullo. I singoli monomi che compongono un polinomio in forma normale si chiamano **termini**. Un polinomio con un solo termine è un monomio; con due termini si dice **binomio**; con tre, **trinomio**.

DEFINIZIONE 3.2: Grado di un polinomio

Sia $P = M_1 + \dots + M_k$ un polinomio non nullo in forma normale. Si chiama:

- **grado complessivo** di P il numero $\deg(P) := \max\{\deg(M_1), \dots, \deg(M_k)\}$;
- **grado di P rispetto a una lettera**, ad esempio x , il massimo, tra tutti i termini, dell'esponente di x .

Al **polinomio nullo** (quello privo di termini, o i cui termini sono tutti nulli) non si attribuisce alcun grado, oppure — convenzione alternativa spesso usata e coerente con i teoremi seguenti — gli si assegna grado $-\infty$ (si veda la discussione nella Sezione 6.1).

DEFINIZIONE 3.3: Polinomi ordinati, completi, omogenei

Un polinomio in una sola lettera x si dice:

- **ordinato** (secondo le potenze decrescenti, ad esempio) se i suoi termini sono scritti con gli esponenti di x in ordine decrescente (o crescente);
- **completo** se contiene almeno un termine per ciascun grado da 0 fino al grado massimo;

Un polinomio in più lettere si dice **omogeneo di grado d** se *tutti* i suoi termini hanno lo stesso grado complessivo d (ad esempio $x^2 - 3xy + 4y^2$ è omogeneo di grado 2; $x^2 - 3xy + 4y$ non lo è).

3.1 Grado della somma e del prodotto**TEOREMA 3.1: Grado della somma**

Siano P, Q polinomi non nulli (nelle stesse lettere) tali che anche $P + Q$ sia non nullo. Allora

$$\deg(P + Q) \leq \max\{\deg(P), \deg(Q)\}.$$

DIMOSTRAZIONE. Scriviamo $P = M_1 + \dots + M_r$ e $Q = N_1 + \dots + N_s$ in forma normale, cosicché $\deg(P) = \max_i \deg(M_i)$ e $\deg(Q) = \max_j \deg(N_j)$. Il polinomio somma $P + Q$, prima di essere ridotto a forma normale, è la lista di tutti i monomi $M_1, \dots, M_r, N_1, \dots, N_s$; ridurlo a forma normale significa sommare tra loro (Teorema 2.1) i monomi simili ed eventualmente eliminare quelli che si annullano. Nessuna di queste due operazioni può *aumentare* il grado di un termine: sommare due monomi simili non cambia la parte letterale (quindi non cambia il grado), ed eliminare un termine nullo può solo far scomparire un addendo, mai crearne uno di grado superiore. Perciò ogni termine di $P + Q$ in forma normale proviene da uno dei monomi originari M_i o N_j , il cui grado è al più $\max\{\deg(P), \deg(Q)\}$. Dato che il grado di $P + Q$ è il massimo dei gradi dei suoi termini, segue $\deg(P + Q) \leq \max\{\deg(P), \deg(Q)\}$. ■

ATTENZIONE — PERCHÉ NON VALE L'UGUAGLIANZA IN GENERALE

La disuguaglianza del Teorema 3.1 può essere stretta: se $P = x^3 - x$ e $Q = -x^3 + 2x^2$, entrambi di grado 3, si ha $P + Q = 2x^2 - x$, di grado $2 < 3 = \max\{\deg P, \deg Q\}$: i termini di grado massimo si sono cancellati a vicenda. Questa è la ragione tecnica per cui nell'enunciato si richiede esplicitamente che $P + Q$ sia non nullo (o, nel caso limite, si adotta la convenzione $\deg(0) = -\infty$, discussa nella Sezione 6.1, che rende l'enunciato vero senza eccezioni).

TEOREMA 3.2: Grado del prodotto

Siano P, Q polinomi non nulli (nelle stesse lettere). Allora $P \cdot Q$ è non nullo e

$$\deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q).$$

DIMOSTRAZIONE. Scriviamo $P = M_1 + \dots + M_r$ e $Q = N_1 + \dots + N_s$ in forma normale, con $\deg(M_1) = \deg(P) =: p$ e $\deg(N_1) = \deg(Q) =: q$ (a meno di riordinare i termini, supponiamo che M_1 e N_1 siano termini di grado massimo rispettivamente in P e Q). Per la proprietà distributiva,

$$P \cdot Q = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s M_i N_j.$$

Per il Teorema 2.2, $\deg(M_i N_j) = \deg(M_i) + \deg(N_j) \leq p + q$ per ogni i, j (perché $\deg(M_i) \leq p$ e $\deg(N_j) \leq q$ per come abbiamo scelto p, q come i gradi massimi). Dunque *nessun* termine del prodotto (prima di ridurre eventuali simili) supera il grado $p + q$: questo prova $\deg(PQ) \leq p + q$, purché $PQ \neq 0$.

Resta da mostrare che il termine $M_1 N_1$, di grado esattamente $p + q$, non si cancella con nessun altro prodotto $M_i N_j$ (con $(i, j) \neq (1, 1)$) quando si riduce a forma normale — e in particolare che $PQ \neq 0$. Osserviamo che per ogni altra coppia $(i, j) \neq (1, 1)$ si ha $\deg(M_i) < p$ oppure $\deg(N_j) < q$ (altrimenti, se fosse $\deg(M_i) = p$ e $\deg(N_j) = q$ con $(i, j) \neq (1, 1)$, il termine $M_i N_j$ avrebbe comunque grado $p + q$ ma parte letterale in generale diversa da quella di $M_1 N_1$: se invece la parte letterale coincidesse esattamente, allora M_i e M_1 sarebbero simili — assurdo, perché in forma normale non vi sono termini simili distinti in P , a meno che $M_i = M_1$, cioè $i = 1$; analogamente per $N_j = N_1$). In ogni caso, $\deg(M_i N_j) < p + q$ per ogni $(i, j) \neq (1, 1)$ con parte letterale uguale a quella di $M_1 N_1$ non essendo possibile per l'unicità della forma normale. Perciò il termine $M_1 N_1$ non trova alcun termine simile con cui sommarsi o cancellarsi tra gli altri prodotti, e sopravvive nella forma normale di PQ con coefficiente non nullo (essendo M_1, N_1 non nulli, per la legge di annullamento del prodotto il loro coefficiente, cioè il prodotto di due numeri non nulli, non può essere zero). Dunque $PQ \neq 0$ e il suo grado massimo, $p + q$, è effettivamente raggiunto: $\deg(PQ) = p + q = \deg(P) + \deg(Q)$. ■

COROLLARIO 3.1: Assenza di divisori dello zero tra i polinomi

Se P, Q sono polinomi non nulli (nelle stesse lettere), allora $P \cdot Q \neq 0$.

DIMOSTRAZIONE. È esattamente quanto dimostrato nel corso della dimostrazione del Teorema 3.2: il termine $M_1 N_1$ di grado massimo non si cancella mai, quindi PQ ha almeno un termine non nullo. ■

3.2 Operazioni tra polinomi e divisione euclidea

Somma, differenza e prodotto tra polinomi si eseguono sommando/moltiplicando i monomi che li compongono secondo le regole già dimostrate (Teoremi 2.1 e 2.2) e riducendo poi a forma normale; non ripetiamo qui questi aspetti puramente esecutivi, già impliciti nelle dimostrazioni precedenti, e ci concentriamo invece su un risultato strutturale più profondo: la possibilità di *dividere* un polinomio per un altro con resto, in perfetta analogia con la divisione euclidea tra numeri interi.

DEFINIZIONE 3.4: Divisione con resto tra polinomi

Siano A, B polinomi in una sola lettera x , con $B \neq 0$. **Dividere A per B** significa determinare due polinomi Q (quoziente) e R (resto) tali che

$$A = B \cdot Q + R, \quad \text{con } R = 0 \text{ oppure } \deg(R) < \deg(B).$$

Se $R = 0$ si dice che B **divide** A , o che A è **multiplo** di B , e si scrive $B \mid A$.

TEOREMA 3.3: Teorema della divisione euclidea tra polinomi

Per ogni A, B polinomi (nella stessa lettera) con $B \neq 0$, esistono e sono *unici* due polinomi Q, R tali che

$$A = B \cdot Q + R, \quad R = 0 \text{ oppure } \deg(R) < \deg(B).$$

DIMOSTRAZIONE. Esistenza. Procediamo per induzione (forte) sul grado di A ; adottiamo la convenzione $\deg(0) = -\infty$, cosicché il caso $A = 0$ rientri come caso base con $Q = R = 0$.

Caso base: se $A = 0$, oppure se $\deg(A) < \deg(B)$, poniamo $Q = 0$ e $R = A$: allora $A = B \cdot 0 + A$ e la condizione sul resto è verificata banalmente.

Passo induttivo: supponiamo $\deg(A) = m \geq \deg(B) =: n$ e che l'esistenza della divisione sia già stata provata per ogni dividendo di grado minore di m (ipotesi induttiva forte). Siano a il coefficiente del termine di grado massimo di A (detto **coefficiente direttore**) e b quello di B (necessariamente $b \neq 0$, essendo $B \neq 0$ e di grado n). Costruiamo il polinomio ausiliario

$$A_1 := A - \frac{a}{b}x^{m-n} \cdot B.$$

Il termine $\frac{a}{b}x^{m-n} \cdot B$ ha, per il Teorema 3.2, grado $(m-n) + n = m$, e il suo coefficiente di grado m è esattamente $\frac{a}{b} \cdot b = a$, identico al coefficiente direttore di A . Sottraendo, il termine di grado m si cancella: dunque $A_1 = 0$ oppure $\deg(A_1) < m$. Per ipotesi induttiva (applicabile perché $\deg(A_1) < m = \deg(A)$), esistono Q_1, R con

$$A_1 = B \cdot Q_1 + R, \quad R = 0 \text{ oppure } \deg(R) < \deg(B).$$

Sostituendo la definizione di A_1 :

$$A - \frac{a}{b}x^{m-n}B = B \cdot Q_1 + R \implies A = B \left(\underbrace{\frac{a}{b}x^{m-n} + Q_1}_{=: Q} \right) + R,$$

che è la scomposizione cercata. Per il principio di induzione, l'esistenza è provata per ogni A .

Unicità. Supponiamo che $A = BQ + R = BQ' + R'$ con R, R' entrambi nulli o di grado $< \deg(B)$. Sottraendo,

$$B(Q - Q') = R' - R.$$

Se fosse $Q \neq Q'$, il membro sinistro sarebbe non nullo (Corollario 3.1) e avrebbe, per il Teorema 3.2, grado $\deg(B) + \deg(Q - Q') \geq \deg(B)$. Ma il membro destro $R' - R$, per il Teorema 3.1, ha grado $\leq \max\{\deg R, \deg R'\} < \deg(B)$ (oppure è il polinomio nullo): una contraddizione, poiché i due membri devono essere uguali. Dunque $Q = Q'$, e di conseguenza anche $R' - R = B \cdot 0 = 0$, cioè $R = R'$. ■

4 PRODOTTI NOTEVOLI

I prodotti notevoli sono identità algebriche che esprimono il risultato di certi prodotti di polinomi senza dover eseguire per esteso la moltiplicazione termine a termine: sono, a tutti gli effetti, teoremi, e come tali richiedono una dimostrazione. Le dimostrazioni che seguono sono tutte dirette: si esegue il prodotto a sinistra applicando la proprietà distributiva e si verifica che il risultato coincide con il membro destro.

TEOREMA 4.1: Quadrato del binomio

Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ (o, più in generale, per ogni a, b in un qualunque polinomio),

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

DIMOSTRAZIONE. Per definizione di potenza, $(a + b)^2 = (a + b)(a + b)$. Applicando due volte la proprietà distributiva (prima distribuendo il primo fattore $(a + b)$ sui due addendi del secondo, poi distribuendo a e b sul binomio rimasto):

$$(a + b)(a + b) = a(a + b) + b(a + b) = (a \cdot a + a \cdot b) + (b \cdot a + b \cdot b) = a^2 + ab + ba + b^2.$$

Per la proprietà commutativa del prodotto, $ba = ab$, dunque $ab + ba = 2ab$, da cui $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. La seconda identità si ottiene dalla prima sostituendo b con $-b$: $(a + (-b))^2 = a^2 + 2a(-b) + (-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (si è usato $(-b)^2 = b^2$, conseguenza di $(-b)(-b) = b \cdot b$ per la regola dei segni). ■

COROLLARIO 4.1: Quadrato di un trinomio

Per ogni $a, b, c \in \mathbb{R}$,

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc.$$

DIMOSTRAZIONE. Poniamo $s := a + b$ e applichiamo il Teorema 4.1 al binomio $(s + c)^2$:

$$(a + b + c)^2 = (s + c)^2 = s^2 + 2sc + c^2 = (a + b)^2 + 2(a + b)c + c^2.$$

Sviluppando $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (ancora Teorema 4.1) e distribuendo $2(a + b)c = 2ac + 2bc$, si ottiene

$$(a + b + c)^2 = a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc. \quad \blacksquare$$

TEOREMA 4.2: Differenza di quadrati

Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$,

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

DIMOSTRAZIONE. Distribuendo:

$$(a + b)(a - b) = a(a - b) + b(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2,$$

dove si è usato ancora $ba = ab$ per cancellare i due termini misti opposti. ■

TEOREMA 4.3: Cubo del binomio

Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$,

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \quad (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$$

DIMOSTRAZIONE. Scriviamo $(a+b)^3 = (a+b)^2(a+b)$ e usiamo il Teorema 4.1 per sviluppare il primo fattore:

$$(a + b)^3 = (a^2 + 2ab + b^2)(a + b).$$

Distribuendo $(a + b)$ su ciascuno dei tre termini:

$$\begin{aligned} (a^2 + 2ab + b^2)(a + b) &= a^2 \cdot a + a^2 \cdot b + 2ab \cdot a + 2ab \cdot b + b^2 \cdot a + b^2 \cdot b \\ &= a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \end{aligned}$$

avendo sommato i monomi simili $a^2b + 2a^2b = 3a^2b$ e $2ab^2 + ab^2 = 3ab^2$. La seconda identità segue dalla prima sostituendo $b \rightarrow -b$: $(-b)^2 = b^2$ e $(-b)^3 = -b^3$ (perché $(-b)^3 = (-b)(-b)(-b) = b^2 \cdot (-b) = -b^3$), dunque

$$(a - b)^3 = a^3 + 3a^2(-b) + 3a(-b)^2 + (-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3. \quad \blacksquare$$

TEOREMA 4.4: Somma e differenza di cubi

Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$,

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2), \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2).$$

DIMOSTRAZIONE. Sviluppiamo il membro destro della prima identità distribuendo:

$$\begin{aligned} (a + b)(a^2 - ab + b^2) &= a \cdot a^2 - a \cdot ab + a \cdot b^2 + b \cdot a^2 - b \cdot ab + b \cdot b^2 \\ &= a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + b^3, \end{aligned}$$

dove i quattro termini centrali si cancellano a due a due: $-a^2b + a^2b = 0$ e $ab^2 - ab^2 = 0$. Analogamente, per la seconda identità,

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3. \quad \blacksquare$$

ESEMPIO — SOMMA DI QUADRATI: UN'IDENTITÀ CHE NON ESISTE

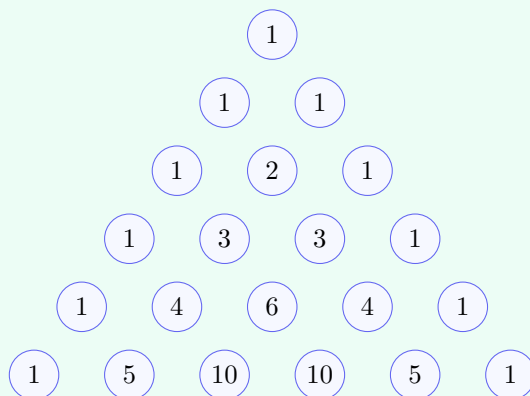
A differenza della somma/differenza di cubi, la somma di quadrati $a^2 + b^2$ non si fattorizza in modo analogo con fattori reali di primo grado: non esistono $p, q, r, s \in \mathbb{R}$

$\mathbb{R}$ tali che $a^2 + b^2 = (pa + qb)(ra + sb)$ per ogni a, b reali (lo si vedrà come conseguenza del discriminante negativo nella Sezione 7.2). Questa è una delle differenze più importanti — e più spesso dimenticate — tra somma e differenza di quadrati.

ESEMPIO — CURIOSITÀ: OLTRE IL CUBO, IL TRIANGOLO DI TARTAGLIA

I casi che abbiamo appena dimostrato — quadrato e cubo di un binomio — sono in realtà i primi due casi di uno schema più generale, che permetterebbe di sviluppare $(a + b)^n$ per un qualsiasi n . La dimostrazione rigorosa di questo schema generale richiede strumenti (il calcolo combinatorio, il principio di induzione applicato a formule con sommatorie) che studierai più avanti nel tuo percorso: qui ci limitiamo a un utilissimo strumento pratico, che puoi usare fin da subito senza bisogno di dimostrarlo.

Il triangolo di Tartaglia (o di Pascal) fornisce rapidamente i coefficienti dello sviluppo di $(a + b)^n$, anche per $n > 3$: il primo e l'ultimo numero di ogni riga sono sempre 1, e ogni altro numero si ottiene sommando i due numeri della riga precedente che gli stanno immediatamente sopra.



La riga di indice n (contando da 0) dà i coefficienti dello sviluppo di $(a + b)^n$: ad esempio la riga 1, 4, 6, 4, 1 ($n = 4$) conferma $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$, mentre la riga 1, 3, 3, 1 ($n = 3$) è proprio il cubo del binomio già dimostrato.

Per calcolare $(x + 1)^5$: leggiamo la riga $n = 5$, cioè 1, 5, 10, 10, 5, 1, e li usiamo come coefficienti decrescendo la potenza di x e crescendo quella di 1:

$$(x + 1)^5 = x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1.$$

Per $(x - 2)^4$: la riga $n = 4$ dà 1, 4, 6, 4, 1; poiché il secondo termine è negativo (-2), i segni si alternano $+, -, +, -, +$:

$$(x - 2)^4 = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16.$$

5 SCOMPOSIZIONE IN FATTORI

DEFINIZIONE 5.1: Scomposizione in fattori

Scomporre in fattori (o fattorizzare) un polinomio P significa scriverlo come prodotto di due o più polinomi di grado strettamente inferiore a $\deg(P)$ (i **fattori**), nessuno dei quali sia una costante (a meno che non sia proprio quella la scomposizione più semplice possibile). Un polinomio non costante che non ammette alcuna scomposizione non banale si dice **irriducibile** (a coefficienti reali).

Scomporre in fattori è, in un senso preciso, l'operazione *inversa* rispetto allo sviluppare un prodotto: ogni teorema di questa sezione altro non è che uno dei teoremi già dimostrati (proprietà distributiva, prodotti notevoli), letto "da destra verso sinistra".

5.1 Raccoglimento a fattor comune

TEOREMA 5.1: Raccoglimento totale

Sia $P = M_1 + M_2 + \dots + M_k$ un polinomio in cui ogni termine M_i è multiplo di uno stesso monomio $D \neq 0$ (cioè $M_i = D \cdot N_i$ per opportuni monomi N_i). Allora

$$P = D \cdot (N_1 + N_2 + \dots + N_k).$$

In particolare, scegliendo $D = \text{MCD}(M_1, \dots, M_k)$ (Definizione 2.4) si ottiene la scomposizione con il fattore comune di grado massimo possibile.

DIMOSTRAZIONE. È l'applicazione diretta della proprietà distributiva generalizzata: per ogni D e per ogni famiglia finita $N_1, \dots, N_k$,

$$D \cdot (N_1 + \dots + N_k) = DN_1 + DN_2 + \dots + DN_k = M_1 + M_2 + \dots + M_k = P,$$

dove l'uguaglianza $DN_i = M_i$ vale per ipotesi. Poiché l'uguaglianza $D(N_1 + \dots + N_k) = P$ è verificata, $D(N_1 + \dots + N_k)$ è per definizione una scomposizione in fattori di P . ■

ESEMPIO — RACCOGLIMENTO TOTALE

In $P = 12x^3y - 8x^2y^2 + 4x^2y$, il M.C.D. dei tre monomi è $4x^2y$ (Definizione 2.4: $\text{MCD}(12, 8, 4) = 4$, e la potenza minima comune di x è x^2 , di y è y). Dividendo ciascun termine per $4x^2y$ (Teorema 2.3) si ottiene

$$P = 4x^2y(3x - 2y + 1).$$

TEOREMA 5.2: Raccoglimento parziale (per gruppi)

Sia P un polinomio con un numero pari $2m$ di termini, che si possono suddividere in m coppie $\{M_1, M_2\}, \{M_3, M_4\}, \dots$ tali che, dopo aver raccolto un fattore comune D_i da ciascuna coppia, il polinomio residuo tra parentesi risulti lo stesso per tutte

le coppie, cioè

$$P = D_1 \cdot Q + D_2 \cdot Q + \cdots + D_m \cdot Q, \quad Q \text{ polinomio comune.}$$

Allora $P = Q \cdot (D_1 + D_2 + \cdots + D_m)$.

DIMOSTRAZIONE. Basta applicare il Teorema 5.1 al polinomio P pensando ciascun addendo $D_i Q$ come un unico “blocco” multiplo del fattore comune Q : per la proprietà distributiva, $D_1 Q + D_2 Q + \cdots + D_m Q = Q(D_1 + D_2 + \cdots + D_m)$. ■

ESEMPIO — RACCOGLIMENTO PARZIALE

Sia $P = ax + ay + bx + by$. Raccogliamo a dai primi due termini e b dagli ultimi due:

$$P = a(x + y) + b(x + y).$$

Il polinomio $(x + y)$ è ora comune a entrambi gli addendi: per il Teorema 5.2 (con $Q = x + y$, $D_1 = a$, $D_2 = b$),

$$P = (x + y)(a + b).$$

5.2 Riconoscimento dei prodotti notevoli

I Teoremi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, letti da destra a sinistra, forniscono immediatamente altrettante tecniche di scomposizione, che non richiedono una nuova dimostrazione essendo le stesse identità già provate:

$$\begin{aligned} a^2 + 2ab + b^2 &= (a + b)^2, & a^2 - b^2 &= (a + b)(a - b), & a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 &= (a \pm b)^3, \\ a^3 + b^3 &= (a + b)(a^2 - ab + b^2), & a^3 - b^3 &= (a - b)(a^2 + ab + b^2). \end{aligned}$$

La difficoltà pratica non è dimostrativa ma di *riconoscimento*: occorre allenare l'occhio a individuare quadrati e cubi perfetti nei singoli termini e verificare la coerenza dei doppi prodotti (si veda l'algoritmo nella Sezione 11).

5.3 Il trinomio speciale di secondo grado

TEOREMA 5.3: Scomposizione del trinomio speciale

Sia $P(x) = x^2 + sx + p$ un trinomio di secondo grado con coefficiente direttore 1. Se esistono due numeri reali α, β tali che

$$\alpha + \beta = s \quad \text{e} \quad \alpha \cdot \beta = p,$$

allora

$$x^2 + sx + p = (x + \alpha)(x + \beta).$$

DIMOSTRAZIONE. Sviluppiamo il prodotto $(x + \alpha)(x + \beta)$ con la proprietà distributiva:

$$(x + \alpha)(x + \beta) = x^2 + \beta x + \alpha x + \alpha\beta = x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha\beta.$$

Sostituendo le ipotesi $\alpha + \beta = s$ e $\alpha\beta = p$, si ottiene $(x + \alpha)(x + \beta) = x^2 + sx + p = P(x)$, come richiesto. ■

ESEMPIO — TRINOMIO SPECIALE

Per $x^2+7x+12$: cerchiamo α, β con $\alpha+\beta=7, \alpha\beta=12$. Provando i divisori di 12: $3+4=7$ e $3\cdot 4=12$. Dunque $\alpha=3, \beta=4$ soddisfano il Teorema 5.3, e $x^2+7x+12=(x+3)(x+4)$.

ATTENZIONE — IL TRINOMIO SPECIALE GENERALE ax^2+bx+c

Il Teorema 5.3 tratta il caso con coefficiente direttore 1. Se $a \neq 1$, conviene raccogliere a quando possibile, oppure ricondursi alla scomposizione tramite le radici della corrispondente equazione $ax^2+bx+c=0$: se x_1, x_2 sono le sue soluzioni reali (fornite dalla nota formula risolutiva $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$, argomento delle equazioni di secondo grado), allora si dimostra — con lo stesso schema del Teorema 5.3, applicando le relazioni di Viète $x_1+x_2=-b/a, x_1x_2=c/a$ — che $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$. Se invece $b^2-4ac < 0$, il trinomio è irriducibile a coefficienti reali (si veda la Sezione 7.2).

5.4 Il teorema del resto e la regola di Ruffini

Il risultato più potente per la scomposizione di polinomi di grado qualsiasi in una variabile è la regola di Ruffini, che permette di verificare rapidamente se un binomio $(x-a)$ divide un polinomio $P(x)$ e, in caso affermativo, di trovarne il quoziente. Alla base vi è un teorema semplice ma fondamentale.

TEOREMA 5.4: Teorema del resto

Sia $P(x)$ un polinomio a coefficienti reali e $a \in \mathbb{R}$. Il resto della divisione di $P(x)$ per il binomio $(x-a)$ è uguale a $P(a)$.

DIMOSTRAZIONE. Il binomio $(x-a)$ ha grado 1. Per il Teorema 3.3 (divisione euclidea, applicabile perché $x-a \neq 0$), esistono un quoziente $Q(x)$ e un resto R tali che

$$P(x) = (x-a) \cdot Q(x) + R, \quad R=0 \text{ oppure } \deg(R) < \deg(x-a)=1.$$

Un polinomio di grado < 1 è necessariamente una costante (o il polinomio nullo): dunque $R \in \mathbb{R}$ è un numero, non dipendente da x . Valutando entrambi i membri dell'identità in $x=a$ (un'identità polinomiale resta vera per ogni valore assegnato a x , in particolare per $x=a$):

$$P(a) = (a-a) \cdot Q(a) + R = 0 \cdot Q(a) + R = R.$$

Dunque $R = P(a)$, come voluto. ■

COROLLARIO 5.1: Teorema di Ruffini (o del fattore)

Sia $P(x)$ un polinomio a coefficienti reali e $a \in \mathbb{R}$. Allora

$$(x-a) \mid P(x) \iff P(a) = 0.$$

In tal caso a si dice radice (o zero) del polinomio $P(x)$.

DIMOSTRAZIONE. Per la Definizione 3.4, $(x - a) \mid P(x)$ significa che il resto della divisione di $P(x)$ per $(x - a)$ è nullo. Per il Teorema 5.4, tale resto è $P(a)$. Dunque $(x - a) \mid P(x)$ se e solo se $P(a) = 0$. ■

SCHEMA PRATICO DELLA DIVISIONE DI RUFFINI

Per dividere $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ per $(x - c)$, si dispone la tabella:

	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_1	a_0
c		$c \cdot a_n$	$c \cdot b_{n-2}$	$\dots$		$c \cdot b_0$
	$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a_{n-1} + c a_n$	b_{n-3}	$\dots$	b_0	$R = a_0 + c b_0$

Ogni numero della terza riga (a partire dal secondo) si ottiene sommando il coefficiente sovrastante al prodotto tra c e il numero appena scritto alla sua sinistra. I numeri $b_{n-1}, \dots, b_0$ sono i coefficienti del polinomio quoziente $Q(x)$ (di grado $n - 1$); l'ultimo numero R è il resto, che per il Teorema 5.4 coincide con $P(c)$.

ESEMPIO — PERCHÉ LO SCHEMA FUNZIONA

Lo schema di Ruffini non è un trucco arbitrario: è l'applicazione del metodo di identificazione dei coefficienti all'identità $P(x) = (x - c)Q(x) + R$ con $Q(x) = b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_0$. Sviluppando $(x - c)Q(x) + R$ e confrontando coefficiente per coefficiente con $P(x)$ si ricavano esattamente le relazioni ricorsive $b_{n-1} = a_n$ e $b_{k-1} = a_k + c b_k$ usate nello schema. Ad esempio, il coefficiente di x^n in $(x - c)Q(x)$ è b_{n-1} (proviene solo da $x \cdot b_{n-1}x^{n-1}$); uguagliandolo ad a_n si ottiene $b_{n-1} = a_n$, la prima colonna dello schema.

TEOREMA 5.5: Teorema delle radici razionali

Sia $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ un polinomio a coefficienti interi ($a_i \in \mathbb{Z}$), con $a_n \neq 0$ e $a_0 \neq 0$. Se $\frac{p}{q}$ (frazione ridotta ai minimi termini, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$) è una radice razionale di $P(x)$, allora

$$p \mid a_0 \quad \text{e} \quad q \mid a_n.$$

DIMOSTRAZIONE. Per ipotesi $P\left(\frac{p}{q}\right) = 0$, cioè

$$a_n \frac{p^n}{q^n} + a_{n-1} \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0.$$

Moltiplicando entrambi i membri per q^n (operazione lecita, $q \neq 0$):

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Isoliamo il termine $a_0 q^n$ portando tutti gli altri a destra e raccogliendo p da essi:

$$a_0 q^n = -p (a_n p^{n-1} + a_{n-1} p^{n-2} q + \dots + a_1 q^{n-1}).$$

Il membro destro è, per costruzione, un multiplo intero di p (essendo $a_i, p, q \in \mathbb{Z}$): dunque $p \mid a_0 q^n$. Ma p e q sono coprimi per ipotesi (frazione ridotta ai minimi termini), quindi anche p e q^n sono coprimi; per il lemma di Euclide (se un intero divide un prodotto ed è coprimo con uno dei fattori, deve dividere l'altro fattore) segue $p \mid a_0$.

Analogamente, isoliamo il termine $a_n p^n$ portando gli altri a sinistra e raccogliendo q :

$$a_n p^n = -q (a_{n-1} p^{n-1} + a_{n-2} p^{n-2} q + \cdots + a_0 q^{n-1}),$$

da cui $q \mid a_n p^n$; poiché q e p^n sono coprimi (essendoli q e p), per lo stesso lemma di Euclide $q \mid a_n$. ■

ESEMPIO — USO DEL TEOREMA DELLE RADICI RAZIONALI

Per $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$, i divisori di $a_0 = 6$ sono $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$; i divisori di $a_n = 2$ sono $\pm 1, \pm 2$. Le uniche radici razionali possibili sono dunque tra i valori $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$. Provando $x = -2$: $P(-2) = 2(-8) - 3(4) - 11(-2) + 6 = -16 - 12 + 22 + 6 = 0$. Dunque $x = -2$ è radice, e per il Corollario 5.1 $(x + 2) \mid P(x)$: si procede poi con lo schema di Ruffini per trovare il quoziente (lo stesso polinomio è ripreso per intero nell'Esercizio 14.3).

COROLLARIO 5.2: Numero massimo di radici

Un polinomio $P(x)$ non nullo di grado n , a coefficienti reali, ha al più n radici reali distinte.

DIMOSTRAZIONE. Per induzione su n . Se $n = 0$, $P(x)$ è una costante non nulla, priva di radici: l'enunciato vale banalmente (0 radici ≤ 0). Supponiamo l'enunciato vero per polinomi di grado $n - 1$ e sia $\deg(P) = n$. Se P non ha radici reali, l'enunciato è verificato banalmente ($0 \leq n$). Altrimenti, sia a una radice di P : per il Corollario 5.1, $P(x) = (x - a)Q(x)$ per un opportuno $Q(x)$ che, per il Teorema 3.2, ha grado $n - 1$. Se $b \neq a$ è un'altra radice di P , allora $0 = P(b) = (b - a)Q(b)$; poiché $b \neq a$ implica $b - a \neq 0$, per la legge di annullamento del prodotto deve essere $Q(b) = 0$, cioè ogni radice di P diversa da a è anche radice di Q . Per ipotesi induttiva, Q ha al più $n - 1$ radici distinte; aggiungendo a , P ha al più $(n - 1) + 1 = n$ radici distinte. ■

IL DIZIONARIO SCOMPOSIZIONE $\leftrightarrow$ PRODOTTO NOTEVOLE

Forma da scomporre	Fattorizzazione
$D \cdot N_1 + D \cdot N_2 + \dots$	$D (N_1 + N_2 + \dots)$ (raccoglimento totale)
$a^2 + 2ab + b^2$	$(a + b)^2$
$a^2 - 2ab + b^2$	$(a - b)^2$
$a^2 - b^2$	$(a + b)(a - b)$
$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	$(a + b)^3$
$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$	$(a - b)^3$
$a^3 + b^3$	$(a + b)(a^2 - ab + b^2)$
$a^3 - b^3$	$(a - b)(a^2 + ab + b^2)$
$x^2 + sx + p$, con $\alpha + \beta = s$, $\alpha\beta = p$	$(x + \alpha)(x + \beta)$
$P(x)$ con $P(c) = 0$	$(x - c) \cdot Q(x)$ (Ruffini)

CASI LIMITE, PATOLOGIE E CONTROESEMPI

Cosa succede quando cade un'ipotesi.

6 PATOLOGIE DI MONOMI E POLINOMI

6.1 Il polinomio nullo e il problema del grado

La Definizione 3.2 lascia deliberatamente indefinito il grado del polinomio nullo. Il motivo è strutturale: qualunque valore intero gli si volesse assegnare renderebbe falso uno dei due teoremi sul grado.

ESEMPIO — PERCHÉ IL POLINOMIO NULLO NON PUÒ AVERE UN GRADO “NORMALE”

Se attribuiamo al polinomio nullo un grado finito, diciamo $\deg(0) = 0$ (come se fosse una costante), il Teorema 3.2 fallirebbe: preso un qualsiasi $P \neq 0$ di grado 5, si avrebbe $P \cdot 0 = 0$, e il teorema imporrebbe $\deg(0) = \deg(P) + \deg(0) = 5 + \deg(0)$, assurdo per qualunque valore finito di $\deg(0)$. La convenzione $\deg(0) := -\infty$ (con le regole naturali $-\infty + n = -\infty$ e $-\infty < n$ per ogni intero n) è l'unica scelta che salva entrambi i teoremi sul grado senza eccezioni.

6.2 Cancellazione dei termini di grado massimo

Come già osservato nell'Attenzione dopo il Teorema 3.1, la somma di due polinomi dello stesso grado può avere grado inferiore, mai superiore. Questo fatto, spesso sottovalutato, ha conseguenze molto concrete quando si sommano polinomi dipendenti da un parametro.

ESEMPIO — GRADO “A SORPRESA”

Sia $P_k(x) = (k-3)x^2 + 5x - 1$, al variare del parametro reale k . Per $k \neq 3$, P_k ha grado 2. Ma per $k = 3$ esatto, il coefficiente del termine di secondo grado si annulla e $P_3(x) = 5x - 1$ ha grado 1: un salto improvviso, non una transizione graduale. Questo tipo di analisi (“per quali valori del parametro il grado del polinomio cambia?”) è un classico spunto per esercizi con discussione di parametro, come l'Esercizio 14.2.

7 PATOLOGIE NEI PRODOTTI NOTEVOLI

7.1 L'errore più comune in assoluto

ATTENZIONE — IL “QUADRATO DELLA SOMMA” NON È LA “SOMMA DEI QUADRATI”

L'errore algebrico più diffuso nella storia della didattica della matematica è probabilmente

$$(a + b)^2 \stackrel{\times}{=} a^2 + b^2,$$

un'uguaglianza falsa in generale (il Teorema 4.1 mostra che manca il termine $2ab$). Un controesempio numerico basta a smontarla definitivamente: per $a = 2$, $b = 3$, $(a + b)^2 = 25$ mentre $a^2 + b^2 = 13$. L'uguaglianza $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ è vera *soltanto* nel caso degenero $ab = 0$ (cioè $a = 0$ oppure $b = 0$), come si vede subito confrontando le due espressioni: $a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + b^2 \iff 2ab = 0 \iff ab = 0$.

7.2 La somma di quadrati: un'identità che non esiste in $\mathbb{R}$

Abbiamo osservato nella Sezione 4 che $a^2 + b^2$ non si fattorizza con fattori lineari reali. Vediamo ora *perché*, collegandolo al trinomio speciale.

ESEMPIO — DISCRIMINANTE NEGATIVO E IRRIDUCIBILITÀ

Se esistessero $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ con $a^2 + 0 \cdot ab + b^2 = (a + \alpha b)(a + \beta b)$ visto come trinomio nella variabile a con parametro b , per il Teorema 5.3 dovrebbe essere $\alpha + \beta = 0$ e $\alpha\beta = 1$; dalla prima si ricava $\beta = -\alpha$, sostituendo nella seconda $-\alpha^2 = 1$, cioè $\alpha^2 = -1$: impossibile per un numero reale, poiché il quadrato di un numero reale non è mai negativo. Questa è la ragione algebrica precisa per cui la somma di quadrati resta irriducibile a coefficienti reali (si fattorizza solo introducendo l'unità immaginaria i del campo complesso: $a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib)$, argomento che esula dal programma del liceo scientifico tradizionale ma che il lettore ritroverà studiando i numeri complessi).

8 PATOLOGIE NELLA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI

8.1 Quando il raccoglimento non è possibile

Se i termini di un polinomio non condividono alcun fattore comune non banale (cioè $\text{MCD}(M_1, \dots, M_k) = 1$), il raccoglimento totale (Teorema 5.1) restituisce banalmente $P = 1 \cdot P$: non è una vera scomposizione. Ad esempio $x^2 + x + 1$ non ammette raccoglimento (i tre coefficienti 1, 1, 1 e le potenze di x non hanno fattori comuni non banali), né è un quadrato di binomio, né ammette radici razionali (il Teorema 5.5 suggerisce di provare ± 1 : $P(1) = 3 \neq 0$, $P(-1) = 1 \neq 0$): questo trinomio è infatti irriducibile a coefficienti reali (il suo discriminante, $1 - 4 = -3$, è negativo).

8.2 Trinomi non scomponibili in $\mathbb{R}$ ma scomponibili altrove

ATTENZIONE — IRRIDUCIBILITÀ DIPENDE DALL'INSIEME NUMERICO

Il trinomio $x^2 - 2$ non ha radici razionali (il Teorema 5.5 limiterebbe le candidate a $\pm 1, \pm 2$: nessuna verifica $P(x) = 0$), ma ha radici reali, $\pm\sqrt{2}$, dato che $2 - 4 \cdot (-2) =$

$8 > 0$ per l'equazione associata... più semplicemente $x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$. Quindi $x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$ è riducibile a coefficienti reali ma **irriducibile a coefficienti razionali**: non esistono fattori di primo grado a coefficienti *razionali*. Questo controesempio mostra che "irriducibile" è un concetto relativo all'insieme numerico dei coefficienti ammessi, non una proprietà assoluta del polinomio.

8.3 L'uso scorretto della regola di Ruffini

ATTENZIONE — ERRORI TIPICI CON RUFFINI

- **Provare candidati a caso, senza il Teorema 5.5:** molti studenti tentano $x = 1, 2, 3, \dots$ senza criterio. Il teorema restringe drasticamente l'insieme dei candidati razionali da provare (i divisori di a_0 fratto i divisori di a_n), rendendo il metodo efficiente anziché casuale.
- **Dimenticare che possono non esistere affatto radici razionali:** un polinomio come $x^3 - 2$ (radice reale $\sqrt[3]{2}$, irrazionale) non è scomponibile con Ruffini usando candidati razionali: il metodo semplicemente non si applica, e non è un errore di calcolo ma un limite intrinseco del metodo.
- **Errore di segno nello schema:** nello schema pratico (Sezione 5.4) si divide per $(x - c)$, quindi il numero da riportare nella colonna a sinistra è c , non $-c$. Per dividere per $(x + 2) = (x - (-2))$ si deve usare $c = -2$, non $c = 2$: è la fonte di errore più frequente nell'applicazione pratica.
- **Concludere $P(c) = 0$ senza aver verificato tutti i passaggi:** un errore aritmetico in una sola cella dello schema si propaga a tutte le successive, portando a un resto finale errato (spesso diverso da zero quando in realtà c è radice, o viceversa).

9 TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ERRORI PIÙ FREQUENTI

ERRORI TIPICI AGLI ESAMI

Errore	Correzione
$(a + b)^2 = a^2 + b^2$	Manca il doppio prodotto: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a - b)^2 = a^2 - b^2$	Si confonde col quadrato di binomio: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; invece $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
$a^2 + b^2 = (a + b)^2$ (verso opposto)	Falso: manca $2ab$; $a^2 + b^2$ è irriducibile in $\mathbb{R}$
Sommare monomi non simili	$3x^2 + 5x \neq 8x^2$: restano due termini distinti
Grado del prodotto sommato invece che moltiplicato	$\deg(P \cdot Q) = \deg P + \deg Q$, non $\max\{\deg P, \deg Q\}$
Ruffini con c di segno sbagliato	Per dividere per $(x + 2)$ si usa $c = -2$
Perdere soluzioni scomponendo un'equazione	$x^3 = x \Rightarrow x^3 - x = 0 \Rightarrow x(x - 1)(x + 1) = 0$: tre soluzioni, non una

SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI

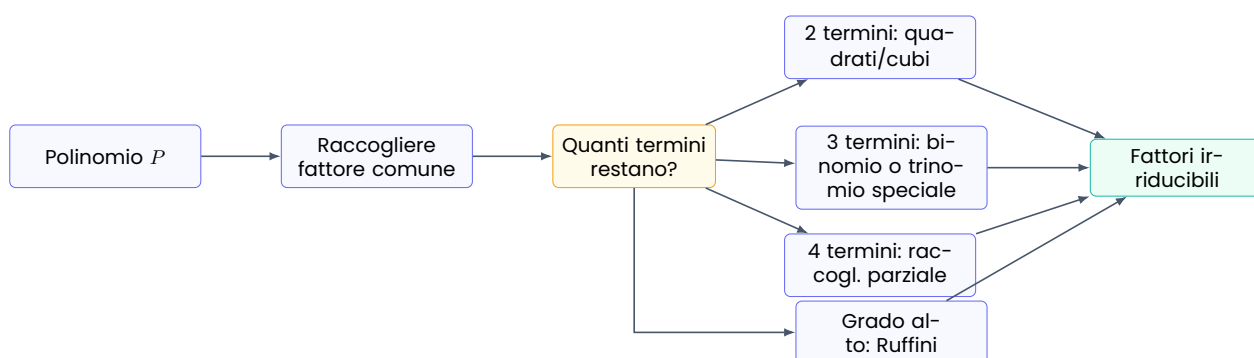
Procedure passo-passo per affrontare qualsiasi esercizio.

10 ALGORITMO GENERALE DI SCOMPOSIZIONE

Di fronte a un polinomio da scomporre, l'errore più comune non è di calcolo ma di *metodo*: si prova una tecnica a caso invece di seguire un ordine logico. La checklist seguente va applicata nell'ordine indicato, ripetendola su ciascun fattore ottenuto finché non si arriva a fattori tutti irriducibili.

CHECKLIST OPERATIVA DI SCOMPOSIZIONE

1. **Raccoglimento totale.** C'è un monomio comune a tutti i termini? Se sì, raccoglierlo sempre per primo (Teorema 5.1): semplifica tutti i passaggi successivi.
2. **Conteggio dei termini.** Quanti termini restano dopo il raccoglimento?
 - *2 termini:* verificare se è una differenza di quadrati, una somma o differenza di cubi (Teoremi 4.2, 4.4).
 - *3 termini:* verificare se è un quadrato di binomio (Teorema 4.1) oppure un trinomio speciale $x^2 + sx + p$ (Teorema 5.3).
 - *4 termini:* tentare il raccoglimento parziale per gruppi (Teorema 5.2).
 - *Grado ≥ 3 in una variabile, nessuno dei casi precedenti:* applicare il Teorema delle radici razionali (Teorema 5.5) per trovare un candidato c , verificare $P(c) = 0$ (Corollario 5.1), quindi dividere con lo schema di Ruffini.
3. **Ripetere** la checklist su ciascun fattore ottenuto (specialmente sul quoziente di Ruffini), finché ogni fattore non è irriducibile (di primo grado, oppure di secondo grado a discriminante negativo).
4. **Controllo finale.** Ri-moltiplicare tutti i fattori trovati e verificare di riottenere il polinomio di partenza.



11 COME RICONOSCERE UN PRODOTTO NOTEVOLE

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

1. Verificare se il **primo** e l'**ultimo** termine sono quadrati (o cubi) perfetti: estrarne la radice per identificare a e b .
2. Se sono due termini con segno opposto tra due quadrati $\Rightarrow$ differenza di quadrati.
3. Se sono tre termini, calcolare il **doppio prodotto** $2ab$ dei valori trovati al punto 1 e confrontarlo col termine centrale: se coincide (a meno del segno) $\Rightarrow$ quadrato di binomio.
4. Se sono due termini con segno concorde tra due cubi $\Rightarrow$ somma di cubi; con segno discorde $\Rightarrow$ differenza di cubi.
5. Se sono quattro termini e i coefficienti seguono lo schema 1, 3, 3, 1 (a meno di segni alterni) $\Rightarrow$ cubo di binomio.

12 PROCEDURA PER LA REGOLA DI RUFFINI

PASSO-PASSO PER RUFFINI

1. Elencare i divisori (con segno) del termine noto a_0 e del coefficiente direttore a_n (Teorema 5.5).
2. Formare tutti i rapporti p/q possibili: sono gli unici candidati razionali.
3. Provare i candidati più semplici (± 1 per primi) sostituendo direttamente in $P(x)$: cercare c con $P(c) = 0$.
4. Una volta trovato c , eseguire lo schema di Ruffini (Sezione 5.4) per ottenere il quoziente $Q(x)$, di grado una unità in meno.
5. Scrivere $P(x) = (x - c) \cdot Q(x)$ e ripetere la ricerca di radici su $Q(x)$, se il suo grado è ancora ≥ 3 ; se $Q(x)$ ha grado 2, risolverlo con la formula risolutiva o riconoscere un trinomio speciale.

13 ORDINE DI APPLICAZIONE DEI METODI: UNA SINTESI**REGOLA D'ORO**

Raccogliere **sempre** per primo $\rightarrow$ poi riconoscere un prodotto notevole
 $\rightarrow$ infine, solo se necessario, ricorrere a Ruffini.

Questo ordine non è arbitrario: raccogliere per primo spesso riduce il grado o il numero dei termini, rendendo superfluo il ricorso a Ruffini (metodo più laborioso); riconoscere i prodotti notevoli è quasi sempre più rapido di una divisione; Ruffini va riservato ai casi in cui nessuna delle tecniche precedenti si applica.

ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Dalla meccanica di base alle Olimpiadi della Matematica.

14 ESERCIZI SVOLTI

ESERCIZIO 14.1 — Scomposizione meccanica di base

LIVELLO: BASE

Testo. Scomporre in fattori il polinomio $P(x) = 3x^3 - 12x$.

PASSO 1 — RACCOGLIMENTO TOTALE

I due termini $3x^3$ e $-12x$ hanno in comune il fattore $3x$ (Definizione 2.4: $\text{MCD}(3, 12) = 3$, potenza minima di x è x^1). Per il Teorema 5.1:

$$P(x) = 3x(x^2 - 4).$$

PASSO 2 — RICONOSCIMENTO DI UN PRODOTTO NOTEVOLE

Il fattore $x^2 - 4$ è una differenza di quadrati (x^2 e $2^2 = 4$): per il Teorema 4.2,

$$x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2).$$

PASSO 3 — CONTROLLO FINALE

Non restano fattori ulteriormente scomponibili ($3, x, x+2, x-2$ sono tutti irriducibili). Riscriviamo il risultato completo.

$$P(x) = 3x(x + 2)(x - 2).$$

Commento didattico. Questo esercizio applica alla lettera l'Algoritmo della Sezione 10: raccogliere sempre per primo, anche quando il prodotto notevole "salta all'occhio". Chi scompone direttamente $3x^3 - 12x$ come differenza di cubi/quadrati senza raccogliere prima rischia di non riconoscere subito la struttura, perché il fattore 3 e la x in comune "nascondono" il quadrato perfetto.

ESERCIZIO 14.2 — Discussione al variare di un parametro

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Dato il trinomio $P_k(x) = x^2 + (k + 2)x + 2k$, con k parametro reale, stabilire per quali valori di k il trinomio è scomponibile nel prodotto di due binomi di primo grado a coefficienti interi, ed effettuarne la scomposizione.

PASSO 1 — IMPOSTAZIONE

Per il Teorema 5.3, $P_k(x) = x^2 + (k + 2)x + 2k$ si scompone come $(x + \alpha)(x + \beta)$ se

esistono α, β con

$$\alpha + \beta = k + 2, \quad \alpha\beta = 2k.$$

PASSO 2 — RICERCA "A OCCHIO" DELLA COPPIA

Proviamo $\alpha = 2, \beta = k$: la somma è $2 + k = k + 2$ ✓, il prodotto è $2 \cdot k = 2k$ ✓. Entrambe le condizioni sono soddisfatte *per ogni* valore di k , non solo per k interi.

PASSO 3 — SCOMPOSIZIONE E VERIFICA

$$P_k(x) = (x + 2)(x + k).$$

Verifica per sviluppo diretto: $(x + 2)(x + k) = x^2 + kx + 2x + 2k = x^2 + (k + 2)x + 2k$, che coincide con $P_k(x)$.

PASSO 4 — DISCUSSIONE RICHIESTA

La scomposizione $(x + 2)(x + k)$ è già a coefficienti interi per ogni valore intero di k ; per k reale qualsiasi resta comunque una scomposizione a coefficienti reali. L'unico caso degenere è $k = 2$: in tal caso $P_2(x) = (x + 2)^2$, un quadrato perfetto (caso particolare, non un'eccezione: rientra comunque nella formula generale).

$$P_k(x) = (x + 2)(x + k) \text{ per ogni } k \in \mathbb{R}; \text{ per } k = 2 \text{ si ottiene il quadrato perfetto } (x + 2)^2.$$

Commento didattico. L'esercizio mostra come il Teorema 5.3 si applichi anche quando uno dei due numeri cercati è il parametro stesso: non serve che α, β siano numeri fissati a priori. Questo tipo di ragionamento "a occhio" (invece di impostare un sistema in α, β) è una scorciatoia preziosa quando la struttura del trinomio lascia intuire subito uno dei due fattori.

ESERCIZIO 14.3 — Scomposizione con Ruffini (stile Seconda Prova)

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Scomporre in fattori il polinomio $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$ e utilizzare la scomposizione per risolvere l'equazione $P(x) = 0$, discutendone il segno.

PASSO 1 — RICERCA DELLE RADICI RAZIONALI

Il polinomio non ammette raccoglimento totale ($\text{MCD}(2, 3, 11, 6) = 1$) e ha 4 termini che non si prestano al raccoglimento parziale (si verifica facilmente che nessun accoppiamento produce un fattore comune). Applichiamo il Teorema 5.5: i divisori di $a_0 = 6$ sono $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$; i divisori di $a_n = 2$ sono $\pm 1, \pm 2$. I candidati sono $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$.

PASSO 2 — VERIFICA DEL PRIMO CANDIDATO

$P(1) = 2 - 3 - 11 + 6 = -6 \neq 0$. Proviamo $x = -2$: $P(-2) = 2(-8) - 3(4) - 11(-2) + 6 = -16 - 12 + 22 + 6 = 0$ ✓. Per il Corollario 5.1, $(x + 2) \mid P(x)$.

PASSO 3 — SCHEMA DI RUFFINI

Dividiamo $P(x)$ per $(x - (-2))$, cioè usiamo $c = -2$:

	2	-3	-11	6
-2		-4	14	-6
	2	-7	3	0

Il resto è 0 (conferma indipendente di $P(-2) = 0$); il quoziente è $Q(x) = 2x^2 - 7x + 3$.

PASSO 4 — SCOMPOSIZIONE DEL QUOZIENTE DI SECONDO GRADO

Cerchiamo le radici di $2x^2 - 7x + 3 = 0$ con la formula risolutiva: $\Delta = 49 - 24 = 25 = 5^2$, dunque $x = \frac{7 \pm 5}{4}$, cioè $x = 3$ oppure $x = \frac{1}{2}$. Per l'osservazione dopo il Teorema 5.3, $2x^2 - 7x + 3 = 2(x - 3)(x - \frac{1}{2}) = (x - 3)(2x - 1)$.

PASSO 5 — SCOMPOSIZIONE COMPLETA E RISOLUZIONE DELL'EQUAZIONE

$$P(x) = (x + 2)(x - 3)(2x - 1).$$

L'equazione $P(x) = 0$ equivale, per la legge di annullamento del prodotto, a $x = -2$ oppure $x = 3$ oppure $x = \frac{1}{2}$.

PASSO 6 — DISCUSSIONE DEL SEGNO

Disponendo le tre radici in ordine crescente ($-2 < \frac{1}{2} < 3$) e ricordando che P ha coefficiente direttore positivo ($a_n = 2 > 0$, quindi $P(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow +\infty$), il segno alterna a ogni radice (essendo tutte semplici): $P(x) < 0$ per $x < -2$; $P(x) > 0$ per $-2 < x < \frac{1}{2}$; $P(x) < 0$ per $\frac{1}{2} < x < 3$; $P(x) > 0$ per $x > 3$.

$P(x) = (x + 2)(x - 3)(2x - 1)$; soluzioni: $x = -2, \frac{1}{2}, 3$; segno: $-, +, -, +$ nei quattro intervalli separati dalle radici.

Commento didattico. Questo esercizio riassume l'intero percorso della dispensa: dal Teorema delle radici razionali (per non "sparare" candidati a caso) alla regola di Ruffini (per abbassare il grado), fino al trinomio speciale/formula risolutiva per il fattore di secondo grado residuo. È esattamente il tipo di scomposizione richiesta come passaggio intermedio nei problemi di analisi delle Seconde Prove di Matematica, ad esempio nello studio del segno di una funzione razionale o nella ricerca delle intersezioni con l'asse x del grafico di una funzione cubica.

ESERCIZIO 14.4 — Un modello fisico: il moto e il tempo di arresto

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Un corpo si muove di moto rettilineo con legge oraria $s(t) = -2t^3 + 14t^2 - 24t$ (con s in metri, t in secondi, $t \geq 0$), che rappresenta lo spostamento rispetto a un punto di riferimento. Determinare gli istanti in cui il corpo transita esattamente nel punto di riferimento ($s(t) = 0$).

PASSO 1 — IMPOSTAZIONE DEL MODELLO

Il quesito fisico "in quali istanti il corpo si trova nel punto di riferimento" si traduce algebricamente nell'equazione $s(t) = 0$, cioè

$$-2t^3 + 14t^2 - 24t = 0.$$

PASSO 2 — RACCOGLIMENTO TOTALE

Tutti i coefficienti sono multipli di -2 , e ogni termine contiene almeno t^1 : raccogliamo $-2t$ (Teorema 5.1):

$$-2t^3 + 14t^2 - 24t = -2t(t^2 - 7t + 12).$$

PASSO 3 — TRINOMIO SPECIALE

Cerchiamo α, β con $\alpha + \beta = -7$ e $\alpha\beta = 12$ (attenzione al segno: nella forma $t^2 + st + p$ qui $s = -7$): $\alpha = -3, \beta = -4$ soddisfano $-3 + (-4) = -7$ e $(-3)(-4) = 12$. Per il Teorema 5.3, $t^2 - 7t + 12 = (t - 3)(t - 4)$.

PASSO 4 — EQUAZIONE RISOLTA E INTERPRETAZIONE FISICA

$$s(t) = -2t(t - 3)(t - 4) = 0 \iff t = 0 \text{ oppure } t = 3 \text{ oppure } t = 4.$$

Poiché il dominio fisico è $t \geq 0$, tutte e tre le soluzioni sono accettabili: il corpo parte dal punto di riferimento all'istante iniziale $t = 0$, se ne allontana, vi ritorna dopo 3 secondi, per poi passarvi una terza volta dopo 4 secondi.

Il corpo transita nel punto di riferimento agli istanti $t = 0$ s, $t = 3$ s e $t = 4$ s.

Commento didattico. Questo problema mostra come la scomposizione in fattori non sia un esercizio fine a sé stesso, ma lo strumento algebrico che rende risolvibile un problema di cinematica: senza scomporre, l'equazione di terzo grado $-2t^3 + 14t^2 - 24t = 0$ non sarebbe immediatamente risolvibile. Si noti anche l'utilità del *dominio del problema* ($t \geq 0$): in un esercizio puramente algebrico tutte le soluzioni sarebbero accettabili, mentre nei problemi di modellizzazione occorre sempre confrontare le soluzioni matematiche con il significato fisico delle variabili.

ESERCIZIO 14.5 — Un'identità elegante (livello Olimpiadi/IUSS)**LIVELLO: ESPERTO**

Testo. Scomporre in fattori, nell'insieme dei polinomi a coefficienti interi, l'espressione

$$E(a, b) = a^4 + 4b^4.$$

PASSO 1 — PERCHÉ I METODI STANDARD NON BASTANO

$E(a, b)$ ha solo due termini, entrambi con segno positivo: non è una differenza di quadrati o di cubi (non ci sono segni discordi), e $a^4, 4b^4$ non sono, singolarmente, quadrati di due termini con un doppio prodotto compatibile a vista. Serve un'idea più raffinata: la cosiddetta identità di Sophie Germain.

PASSO 2 — COSTRUIRE ARTIFICIALMENTE UN QUADRATO DI BINOMIO

L'idea è *sommare e sottrarre* lo stesso termine per completare un quadrato. Osserviamo che $a^4 + 4b^4$ somiglia a $a^4 + 4a^2b^2 + 4b^4 = (a^2 + 2b^2)^2$ (Teorema 4.1, con $a \rightarrow a^2, b \rightarrow 2b^2$): manca esattamente il termine centrale $4a^2b^2$. Sommiamo e sottraiamo tale termine, un'operazione lecita perché equivale ad aggiungere

$$0 = 4a^2b^2 - 4a^2b^2:$$

$$E(a, b) = a^4 + 4a^2b^2 + 4b^4 - 4a^2b^2 = (a^2 + 2b^2)^2 - (2ab)^2,$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo riconosciuto $4a^2b^2 = (2ab)^2$ (Corollario 2.1).

PASSO 3 — DIFFERENZA DI QUADRATI

Ora $E(a, b)$ è scritta come differenza di due quadrati, $(a^2 + 2b^2)^2 - (2ab)^2$: per il Teorema 4.2,

$$E(a, b) = [(a^2 + 2b^2) + 2ab] [(a^2 + 2b^2) - 2ab] = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2).$$

PASSO 4 — VERIFICA DELL'IRRIDUCIBILITÀ DEI DUE FATTORI

Ciascuno dei due trinomi $a^2 \pm 2ab + 2b^2$, visto come trinomio di secondo grado nella variabile a con parametro b , ha discriminante (rispetto ad a) pari a $(\pm 2b)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2b^2 = 4b^2 - 8b^2 = -4b^2 \leq 0$, con uguaglianza solo per $b = 0$: per $b \neq 0$ il discriminante è negativo, dunque (come nella patologia discussa nella Sezione 7.2) ciascun fattore è irriducibile in $\mathbb{R}[a, b]$ con fattori di primo grado. La scomposizione trovata è dunque completa.

$$a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2) \text{ (identità di Sophie Germain).}$$

Commento didattico. La tecnica del “sommare e sottrarre” per completare artificialmente un quadrato di binomio è uno degli strumenti più potenti ed eleganti dell'algebra olimpica: non rientra in nessuno dei casi meccanici della checklist della Sezione 10, e richiede di *riconoscere una struttura nascosta* — qui, la somiglianza tra $a^4 + 4b^4$ e lo sviluppo di $(a^2 + 2b^2)^2$. Vale la pena verificare il caso particolare $a = b = 1$: $E(1, 1) = 1 + 4 = 5$, e infatti $(1 + 2 + 2)(1 - 2 + 2) = 5 \cdot 1 = 5 \checkmark$, una conferma numerica rapida della scomposizione trovata.

FORMULARIO RIASSUNTIVO

Tutto il capitolo in una pagina, per il ripasso veloce.

PRODOTTI NOTEVOLI

Nome	Identità
Quadrato del binomio	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
Quadrato del trinomio	$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$
Differenza di quadrati	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
Cubo del binomio	$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
Somma di cubi	$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
Differenza di cubi	$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

TECNICHE DI SCOMPOSIZIONE

Situazione	Tecnica
Fattore comune a tutti i termini	Raccoglimento totale
4 termini senza fattore comune globale	Raccoglimento parziale per gruppi
2 termini, differenza di quadrati/cubi	Prodotti notevoli inversi
3 termini, $x^2 + sx + p$	Trinomio speciale: $\alpha + \beta = s$, $\alpha\beta = p$
Grado ≥ 3 , nessuna tecnica precedente	Radici razionali + Regola di Ruffini

TEOREMI CHIAVE SUL GRADO E SULLA DIVISIONE

- $\deg(P + Q) \leq \max\{\deg P, \deg Q\}$ (Teorema 3.1)
- $\deg(P \cdot Q) = \deg P + \deg Q$ (Teorema 3.2)
- $A = BQ + R$, con $R = 0$ o $\deg R < \deg B$, esistono unici (Teorema 3.3)
- Il resto della divisione di $P(x)$ per $(x - a)$ è $P(a)$ (Teorema 5.4)
- $(x - a) \mid P(x) \iff P(a) = 0$ (Corollario 5.1)
- Un polinomio di grado n ha al più n radici reali distinte (Corollario 5.2)

FINE DELLA DISPENSA

Calcolo Letterale – Teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti

TOMMY.